

PROTOCOLO DE MUESTREO

SUELOS Y VEGETACIÓN

Procedimientos técnicos y metodológicos para el análisis de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y la cobertura vegetal.



Caracterización territorial · Parcelas · Cuadrantes

1. OBJETIVO

Establecer procedimientos técnicos y metodológicos para llevar a cabo la realización de muestras de suelo y vegetación, con el propósito de evaluar, estudiar y analizar las características físicas, químicas y biológicas del territorio, así como la composición y estructura de la cobertura vegetal.

2. ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Revisión de información bibliográfica sobre el sitio.
- Selección del área de estudio.
- Definición de las características del área de estudio.
- Diagnóstico del área: registro del sitio, estimación de cobertura vegetal, definición de ítems del diagnóstico.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

3.1 Suelos

- Barreno, pala Carrilera o palín.
- Cuchillo pequeño afilado.
- Balde (recipiente) o bolsa grande para recolectar las muestras.
- GPS o aplicación móvil para coordenadas.
- Recipiente para mezclado (balde plástico).
- Etiquetas impermeables.
- Cámara fotográfica.
- Cinta métrica.

3.2 Vegetación

- Cinta métrica o flexómetro.
- Estacas o cuerdas para delimitar cuadrantes.
- Tabla de campo o formato de registro.
- Guía de identificación de especies.
- Marcadores y etiquetas.
- GPS.

4. PROCEDIMIENTO — SUELO EN ZONAS DE DEGRADACIÓN

● PASO 1

Delimitar el área o zona de muestreo. Inspeccionar la zona visualmente para identificar áreas homogéneas, con base en la topografía y uso del suelo; determinar y/o marcar el área. Limpiar la zona de muestreo, definir duración y frecuencia.

● PASO 2

Seleccionar puntos de muestreo implementando parcelas 20 × 20 m en áreas de degradación, a una profundidad de 40 cm según el tipo de vegetación.

● PASO 3

En cada punto registrar las características del suelo y la vegetación.

● PASO 4

Tomar 1 muestra de suelo de aproximadamente 500 g para suelo degradado.

● PASO 5

Para el etiquetado y transporte, colocar en cada bolsa de forma clara la siguiente información:

- Código.
- Profundidad de la muestra.
- Fecha de muestreo.
- Nombre de quien realizó la muestra.
- Observaciones.

● PASO 6

El almacenamiento durante la recolección debe realizarse en un sitio con sombra y ventilación. Trasladar las muestras en cajas de plástico rígidas o neveras, evitando golpes o derrames. Si el tiempo de transporte supera las 24 horas, mantener en refrigeración y entregar lo antes posible al laboratorio.

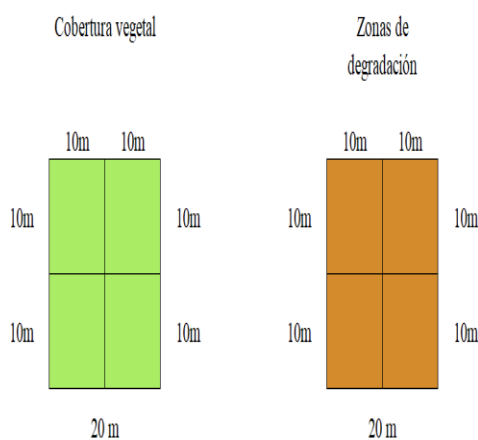


Figura 1. Esquema gráfico de parcelas para Zonas de Degradación (Elaboración Propia).

5. PROCEDIMIENTO — SUELO EN ZONAS DE COBERTURA VEGETAL

● PASO 1

Delimitar el área o zona de muestreo. Inspeccionar la zona visualmente para identificar áreas homogéneas; con base en la topografía y uso del suelo, determinar y/o marcar el área. Limpiar la zona de muestreo, definir duración y frecuencia.

● PASO 2

Seleccionar puntos de muestreo implementando parcelas 20 × 20 m de cobertura vegetal, a una profundidad de 40 cm según el tipo de vegetación.

● PASO 3

En cada punto registrar las características del suelo y la vegetación.

● PASO 4

Tomar 1 muestra de suelo de aproximadamente 500 g para suelo con cobertura vegetal.

● PASO 5

Para el etiquetado y transporte, colocar en cada bolsa de forma clara la siguiente información:

- Código.
- Profundidad de la muestra.
- Fecha de muestreo.

- Nombre de quien realizó la muestra.
- Observaciones.

● PASO 6

El almacenamiento durante la recolección debe realizarse en un sitio con sombra y ventilación. Trasladar en cajas rígidas o neveras; si el transporte supera 24 horas mantener refrigerado y entregar al laboratorio lo antes posible.

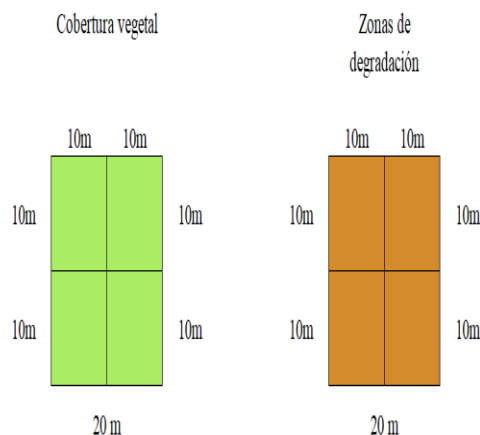


Figura 2. Esquema gráfico de parcelas para Zonas de Cobertura Vegetal (Elaboración Propia).

6. PROCEDIMIENTO — MUESTREO DE VEGETACIÓN

● PASO 1

Delimitar el área o zona de muestreo: con una cinta métrica ubicar los cuadrantes y con cinta o cuerda delimitarlos. Registrar las coordenadas GPS del centro o esquina de cada cuadrante.

● PASO 2

Registrar las especies: identificar dentro de cada cuadrante las especies vegetales presentes, anotar nombre de cada especie (científico o común) y realizar registro fotográfico.

● PASO 3

Estimar la cobertura vegetal y abundancia utilizando la escala de Braun-Blanquet, asignando a cada especie un valor de cobertura y abundancia.

● PASO 4

Conteo de individuos: contar el número total de individuos de la misma especie que se encuentre en cada cuadrante.

● PASO 5

Registro de condiciones del sitio: registrar observaciones sobre cobertura, pendiente, exposición, humedad y/o uso del suelo.

(Adaptado de Alcaraz, J. 2013).

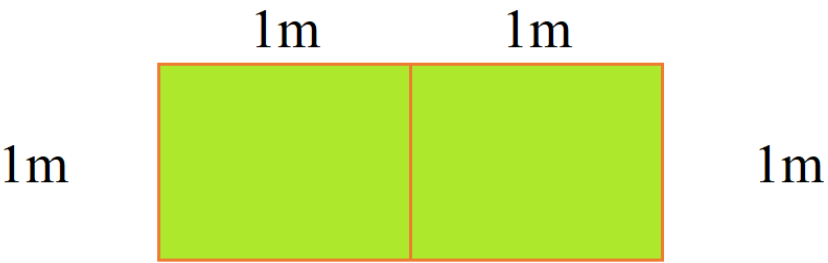


Figura 3. Esquema gráfico de cuadrantes (Elaboración Propia).

7. FORMATO DE REGISTRO EN CAMPO

La siguiente tabla provee el formato de captura de datos recomendado para el registro de vegetación en cuadrantes:

Cuadrante	Coordenadas	Especie	Nombre común	Nº individuos	Braun-Blanquet	Cobertura	Observaciones

Tabla 1. Formato de registro de datos sugerido para campo.

8. SEGURIDAD Y EPPS

El personal de campo debe portar en todo momento los siguientes Elementos de Protección Personal (EPPs):

	Guantes de carnaza
	Gafas de seguridad
	Botas de caucho



Casco de protección



Ropa de protección o trabajo